

Übungsheft – Volkswirtschaftslehre

Grundlagen der VWL | Bedürfnis, Güter, Marktgleichgewicht, Renten, Marktformen,
Budgetgerade

Formelsammlung – wichtigste Formeln dieses Heftes:

Einkommenselastizität:	$E_Y = \frac{\Delta x/x}{\Delta Y/Y} = \frac{\% \Delta x}{\% \Delta Y}$
Preiselastizität:	$E_p = \frac{\Delta x/x}{\Delta p/p} = \frac{\% \Delta x}{\% \Delta p}$
Konsumentenrente:	$KR = \frac{1}{2} \cdot q^* \cdot (p_{\max} - p^*)$
Produzentenrente:	$PR = \frac{1}{2} \cdot q^* \cdot (p^* - p_{\min})$
Wohlfahrt (gesamt):	$W = KR + PR$ (+Steueraufkommen)
Budgetrestriktion:	$m = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2$
Budgetgerade (umgeformt):	$x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2} \cdot x_1$
Steigung der Budgetgerade:	$-\frac{p_1}{p_2}$ (Opportunitätskosten von Gut 1)

Klassifikation nach Einkommenselastizität:

$E_Y < 0$: inferiores Gut $0 < E_Y < 1$: normales Gut $E_Y > 1$: superiores Gut

Aufgabe 1. Einstiegsquiz – Multiple Choice (10 Punkte)

Kreuzen Sie jeweils die richtige Antwort an. Pro Frage gibt es genau eine richtige Lösung. Jede richtige Antwort: 1 Punkt.

1. Welche Reihenfolge entspricht dem Übergang vom abstrakten Wunsch zum tatsächlichen Kauf?

- ☐ A) Bedarf → Bedürfnis → Nachfrage
- ☐ B) Nachfrage → Bedürfnis → Bedarf
- ☐ C) Bedürfnis → Bedarf → Nachfrage
- ☐ D) Bedürfnis → Nachfrage → Bedarf

2. Ein *freies Gut* zeichnet sich dadurch aus, dass es...

- ☐ A) kostenlos vom Staat verteilt wird.
- ☐ B) in unbegrenzter Menge verfügbar ist und keinen Preis hat.
- ☐ C) nur für Menschen mit niedrigem Einkommen verfügbar ist.
- ☐ D) ohne Mehrwertsteuer verkauft wird.

3. Ein *inferiores Gut* liegt vor, wenn...

- ☐ A) bei steigendem Einkommen die Nachfrage steigt.
- ☐ B) bei steigendem Einkommen die Nachfrage sinkt.
- ☐ C) der Preis sinkt, sobald die Nachfrage steigt.

☐ D) es nur in geringer Qualität angeboten wird.

4. Im Marktgleichgewicht gilt:

☐ A) Angebot $>$ Nachfrage

☐ B) Angebot $<$ Nachfrage

☐ C) Angebot = Nachfrage

☐ D) Preis = 0

5. Ein staatlicher *Höchstpreis* unterhalb des Gleichgewichtspreises führt typischerweise zu...

☐ A) einem Angebotsüberhang.

☐ B) einem Nachfrageüberhang.

☐ C) einem ausgeglichenen Markt.

☐ D) einer Erhöhung des Angebots.

6. Die *Konsumentenrente* ist die Differenz zwischen...

☐ A) Angebotspreis und Nachfragepreis.

☐ B) dem Preis, den Konsumenten maximal zahlen würden, und dem tatsächlichen Marktpreis.

☐ C) Produktionskosten und Verkaufspreis.

☐ D) Steueraufkommen und Subvention.

7. Welche der folgenden Branchen entspricht typischerweise einem *Polypol*?

☐ A) kommunale Wasserversorgung

☐ B) Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland

☐ C) Bäckereien in einer Großstadt

☐ D) Eisenbahnnetzbetrieb

8. Die Steigung der Budgetgerade $x_2 = \frac{m}{p_2} - \frac{p_1}{p_2}x_1$ entspricht...

☐ A) dem Einkommen m .

☐ B) dem Preisverhältnis $-\frac{p_1}{p_2}$.

☐ C) dem Achsenabschnitt auf der x_2 -Achse.

☐ D) der Konsumentenrente.

9. Bei einer Einkommenserhöhung verschiebt sich die Budgetgerade...

☐ A) parallel nach außen.

☐ B) parallel nach innen.

☐ C) nur entlang der x_1 -Achse.

☐ D) dreht sich um den Schnittpunkt mit der x_2 -Achse.

10. Ein *demeritorisches Gut* ist ein Gut, das...

☐ A) vom Staat besonders gefördert wird.

☐ B) vom Markt zu wenig angeboten wird.

☐ C) vom Markt mehr nachgefragt wird, als gesellschaftlich erwünscht ist.

☐ D) vollkommen gratis ist.

Aufgabe 2. Konzeptabgrenzung: Bedürfnis – Bedarf – Nachfrage (10 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Situationen den Begriffen **Bedürfnis**, **Bedarf** oder **Nachfrage** zu und begründen Sie Ihre Entscheidung in einem Satz. *(je 2 Punkte)*

- (a) Lisa hat Hunger und möchte etwas essen.
- (b) Paul hat 50 € gespart und überlegt, ob er sich davon ein neues Videospiel kauft.
- (c) Anna bestellt im Internet ein Konzertticket für 85 €.
- (d) Marc träumt von einem Sportwagen, hat aber kein Einkommen.
- (e) Herr Müller geht in den Supermarkt und kauft Brot für 2 €.

Aufgabe 3. Bedürfniskategorisierung (10 Punkte)

Kategorisieren Sie die folgenden Bedürfnisse nach den drei gelernten Kriterien (je 2 Punkte pro vollständig korrekte Zeile):

- Dringlichkeit (primär / sekundär)
- Träger (individuell / kollektiv)
- Beschaffenheit (materiell / immateriell)

- (a) Bedürfnis nach sauberem Trinkwasser
- (b) Bedürfnis nach einem neuen Smartphone
- (c) Bedürfnis nach öffentlicher Sicherheit
- (d) Bedürfnis nach Anerkennung im Beruf
- (e) Bedürfnis nach einem Urlaub am Meer

Aufgabe 4. Maslowsche Bedürfnispyramide (10 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Beispiele den fünf Stufen der Bedürfnispyramide nach Maslow zu und begründen Sie Ihre Zuordnung kurz. *(je 2 Punkte)*

- (a) Ein Student bewirbt sich um ein Stipendium, um Anerkennung zu erhalten.
- (b) Eine Familie sucht eine Wohngegend ohne Kriminalität.
- (c) Ein Künstler möchte seine Gefühle in einem Bild ausdrücken.
- (d) Ein Obdachloser sucht nach Nahrung und einem Schlafplatz.
- (e) Ein Jugendlicher möchte Teil einer Freundesgruppe sein.

Aufgabe 5. Vom Bedürfnis zur Nachfrage – ein Produktbeispiel (12 Punkte)

Ein Unternehmen möchte einen ergonomischen Bürostuhl auf den Markt bringen, der das Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern soll.

- (a) Welches Bedürfnis soll das Produkt befriedigen? Ordnen Sie dieses Bedürfnis nach Dringlichkeit und Beschaffenheit ein. (2 Punkte)
- (b) Auf welcher Stufe der Maslow-Pyramide ist dieses Bedürfnis angesiedelt? (2 Punkte)
- (c) Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit aus dem Bedürfnis ein *Bedarf* wird? (2 Punkte)
- (d) Welche Faktoren beeinflussen, ob aus dem Bedarf tatsächlich eine *Nachfrage* entsteht? (2 Punkte)
- (e) Nennen Sie zwei Marketingmaßnahmen, mit denen das Unternehmen die Nachfrage erhöhen könnte. Begründen Sie Ihre Vorschläge. (4 Punkte)

Aufgabe 6. Güterklassifikation (12 Punkte)**Begriffsklärung:**

Meritorische Güter sind Güter, von denen der Staat annimmt, dass die Bürger zu wenig davon konsumieren, obwohl der Konsum gesellschaftlich wünschenswert wäre (z. B. Bildung, Vorsorgeuntersuchungen). Der Staat fördert sie. *Demeritorische Güter* sind das Gegenteil: Der Staat hält den Konsum für gesellschaftlich schädlich (z. B. Tabak, Alkohol) und versucht ihn durch Steuern oder Verbote zu reduzieren.

Ordnen Sie die folgenden Güter jeweils einer der Kategorien zu (*je 2 Punkte*):

- freies Gut
- wirtschaftliches Gut
- meritorisches Gut
- demeritorisches Gut

Begründen Sie Ihre Entscheidung in einem Satz.

- (a) Sonnenlicht
- (b) Schulbildung
- (c) Tabakwaren
- (d) ein privat genutzter PKW
- (e) eine Gripeschutzimpfung
- (f) saubere Luft in einer Großstadt mit hoher Feinstaubbelastung

Aufgabe 7. Einkommenselastizität – Inferiore Güter (8 Punkte)

Familie Schneider steigert ihr monatliches Nettoeinkommen von 2.500 € auf 3.000 € (das entspricht einer Erhöhung um 20 %). Daraufhin sinkt ihr monatlicher Konsum von Billig-Fruchtjoghurt von 24 Bechern auf 18 Becher.

- (a) Berechnen Sie die Einkommenselastizität der Nachfrage E_Y . (3 Punkte)
- (b) Um welche Art von Gut handelt es sich? Begründen Sie. (3 Punkte)
- (c) Erklären Sie das Verhalten von Familie Schneider ökonomisch. (2 Punkte)

Aufgabe 8. Einkommenselastizität – Superiore Güter (7 Punkte)

Das Einkommen eines Haushalts steigt um 15 %. Die Nachfrage nach hochwertigen Bio-Lebensmitteln steigt um 30 %.

- (a) Berechnen Sie die Einkommenselastizität E_Y . (2 Punkte)
- (b) Wie klassifizieren Sie das Gut? Begründen Sie. (3 Punkte)

(c) Nennen Sie zwei weitere Beispiele für Güter dieser Kategorie. (2 Punkte)

Aufgabe 9. Einkommenselastizität – Berechnung und Interpretation (12 Punkte)

In der folgenden Tabelle sind vier Güter mit der jeweiligen prozentualen Mengenänderung bei einer Einkommenssteigerung um 25 % aufgeführt.

Gut	Mengenänderung
Brot	+10 %
Fertigpizza	−15 %
Restaurantbesuche	+40 %
lebenswichtige Medikamente	±0 %

Berechnen Sie für jedes Gut die Einkommenselastizität E_Y und ordnen Sie es der passenden Güterkategorie zu (inferior, normal-unelastisch, superior/elastisch, vollkommen unelastisch). (je 3 Punkte)

Aufgabe 10. Preiselastizität der Nachfrage (12 Punkte)

Begriffsklärung: Die *Preiselastizität der Nachfrage* E_p misst, wie stark die nachgefragte Menge auf eine Preisänderung reagiert.

- $|E_p| < 1$: *inelastische* Nachfrage (Menge reagiert schwach)
- $|E_p| = 1$: *einheitselastische* Nachfrage
- $|E_p| > 1$: *elastische* Nachfrage (Menge reagiert stark)

Da E_p in der Regel negativ ist (Preis hoch $\Rightarrow$ Menge runter), betrachtet man oft den Absolutbetrag $|E_p|$.

- (a) Der Preis für Benzin steigt um 10 %. Daraufhin sinkt die nachgefragte Menge um 2 %. Berechnen Sie E_p und beurteilen Sie die Elastizität. (3 Punkte)
- (b) Der Preis eines bestimmten Restaurantmenüs steigt um 20 %. Die Nachfrage sinkt um 35 %. Berechnen Sie E_p und interpretieren Sie das Ergebnis. (3 Punkte)
- (c) Erklären Sie, warum lebenswichtige Medikamente typischerweise eine sehr unelastische Nachfrage haben, Luxusgüter dagegen eine elastische. Nennen Sie je ein konkretes Beispiel. (4 Punkte)
- (d) Welche Konsequenz hat eine unelastische Nachfrage für die Preispolitik eines Anbieters? (2 Punkte)

Aufgabe 11. Staatliche Eingriffe bei meritorischen und demeritorischen Gütern (12 Punkte)

Welche staatlichen Maßnahmen wären für die folgenden Güter jeweils sinnvoll? Ordnen Sie die Güter zunächst als meritorisches oder demeritorisches Gut ein und schlagen Sie dann konkrete Maßnahmen vor. Begründen Sie Ihre Antwort. (je 3 Punkte)

- (a) öffentliche Bibliotheken
- (b) alkoholische Getränke

(c) erneuerbare Energien (z. B. Photovoltaikanlagen)

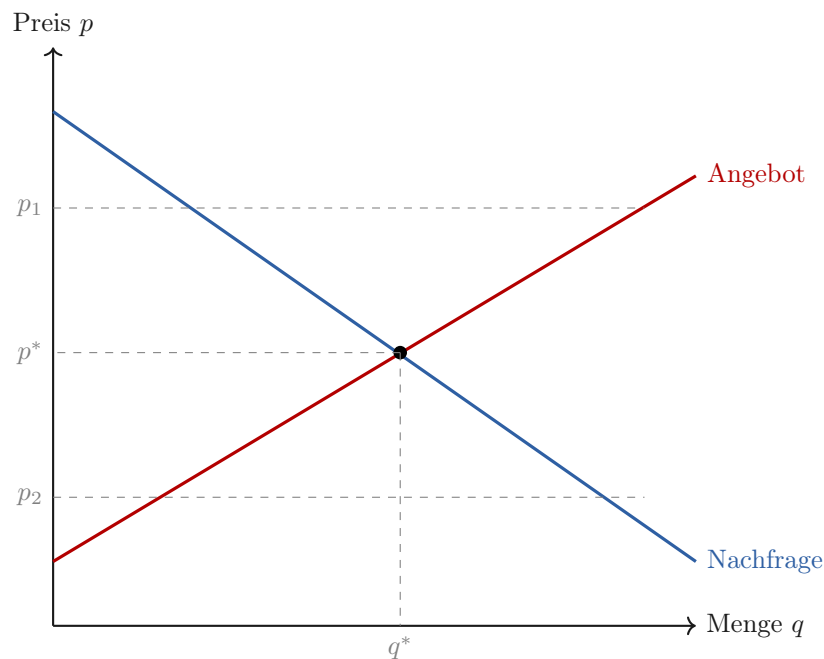
(d) Glücksspiel

Aufgabe 12. Wandel von freien zu wirtschaftlichen Gütern (6 Punkte)

Erklären Sie, warum ein ursprünglich freies Gut zu einem wirtschaftlichen Gut werden kann. Nennen Sie zwei konkrete Beispiele und beschreiben Sie den zugrunde liegenden Mechanismus.

Aufgabe 13. Diagramm-Interpretation: Marktgleichgewicht (10 Punkte)

Die folgende Grafik zeigt einen Markt mit Angebots- und Nachfragefunktion. Drei besondere Preise p_1 , p_2 und p^* sind eingezeichnet.



- Identifizieren Sie das Marktgleichgewicht in der Grafik. Was bedeutet es ökonomisch, wenn p^* erreicht ist? (2 Punkte)
- Beschreiben Sie die Marktsituation beim Preis p_1 (oberhalb von p^*): Wer verkauft, wer kauft, welcher Überhang entsteht? (3 Punkte)
- Beschreiben Sie die Marktsituation beim Preis p_2 (unterhalb von p^*): Wer verkauft, wer kauft, welcher Überhang entsteht? (3 Punkte)
- Erklären Sie den Anpassungsprozess, durch den der Markt auf p^* zurückkehrt, wenn keine staatlichen Eingriffe vorliegen. (2 Punkte)

Aufgabe 14. Gleichgewichtsberechnung (10 Punkte)

Ein Markt wird durch folgende Funktionen beschrieben:

$$\text{Nachfrage: } p = -\frac{1}{2}q + 10, \quad \text{Angebot: } p = \frac{1}{2}q + 2.$$

- Berechnen Sie den Gleichgewichtspreis p^* und die Gleichgewichtsmenge q^* . (3 Punkte)
- Stellen Sie die beiden Funktionen in einer Skizze dar (qualitativ) und kennzeichnen Sie das Gleichgewicht. (2 Punkte)
- Zeigen Sie rechnerisch: Bei einem Preis von $p = 7$ entsteht ein *Angebotsüberhang*. Wie groß ist dieser? (3 Punkte)
- Bei einem Preis von $p = 3$ entsteht ein *Nachfrageüberhang*. Berechnen Sie dessen Höhe. (2 Punkte)

Aufgabe 15. Auswirkungen von Markteingriffen – Höchst- und Mindestpreise (14 Punkte)

Gegeben ist ein Markt mit den Funktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 120 - 2q, \quad \text{Angebot: } p = 20 + 3q.$$

- (a) Berechnen Sie das ursprüngliche Marktgleichgewicht. (3 Punkte)
- (b) Der Staat legt einen Höchstpreis von $p_{\max} = 50$ fest. Berechnen Sie die angebotene und die nachgefragte Menge zu diesem Preis. Welcher Überhang entsteht? Erläutern Sie die Folgen für den Markt. (4 Punkte)
- (c) Statt eines Höchstpreises wird ein Mindestpreis von $p_{\min} = 90$ eingeführt. Berechnen Sie erneut Angebot und Nachfrage. Welche Situation ergibt sich? Beschreiben Sie die Anpassungsprozesse. (4 Punkte)
- (d) Zeichnen Sie beide Eingriffe in ein gemeinsames Diagramm (qualitativ). (3 Punkte)

Aufgabe 16. Verschiebungen von Angebot und Nachfrage (12 Punkte)

Ein Markt für Fahrräder habe die Ausgangsfunktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 200 - 5q, \quad \text{Angebot: } p = 50 + 5q.$$

- (a) Bestimmen Sie das anfängliche Marktgleichgewicht. (3 Punkte)
- (b) Durch stark gestiegene Benzinpreise erhöht sich die Nachfrage nach Fahrrädern. Die neue Nachfrage lautet $p = 250 - 5q$. Gleichzeitig verteuern sich Materialien, sodass das Angebot zurückgeht: $p = 70 + 5q$. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht. (4 Punkte)
- (c) Vergleichen Sie das neue mit dem alten Gleichgewicht. Was ist mit Preis und Menge geschehen? Welcher Effekt (Nachfrage- oder Angebotsverschiebung) war stärker? Begründen Sie. (5 Punkte)

Aufgabe 17. Steuern und Subventionen (14 Punkte)

Ein Markt für ein Gut wird beschrieben durch:

$$\text{Nachfrage: } p = 300 - 4q, \quad \text{Angebot: } p = 60 + 4q.$$

- (a) Berechnen Sie das Gleichgewicht ohne Staatseingriff. (3 Punkte)
- (b) Der Staat gewährt den Produzenten eine Subvention von 20 € pro Stück. Die neue Angebotsfunktion lautet $p = 40 + 4q$. Bestimmen Sie das neue Gleichgewicht. (3 Punkte)
- (c) Wie wirkt sich die Subvention auf Preis und Menge aus? Erklären Sie den Anpassungsprozess. (4 Punkte)
- (d) Statt der Subvention wird eine Produktionssteuer von 20 € pro Stück eingeführt. Die Angebotsfunktion wird zu $p = 80 + 4q$. Berechnen Sie das neue Gleichgewicht und vergleichen Sie es mit der Ausgangssituation. (4 Punkte)

Aufgabe 18. Grundlegende Berechnung von Renten (12 Punkte)

Ein Markt für Tablets besitzt folgende Funktionen:

$$\text{Nachfrage: } p = 600 - 2q, \quad \text{Angebot: } p = 200 + q.$$

- (a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht (p^* , q^*). (3 Punkte)
- (b) Berechnen Sie die Konsumentenrente. (3 Punkte)
- (c) Berechnen Sie die Produzentenrente. (3 Punkte)
- (d) Bestimmen Sie die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt. (3 Punkte)

Aufgabe 19. Auswirkungen eines Höchstpreises auf die Wohlfahrt (14 Punkte)

Hinweis zur Berechnung: Wenn ein bindender Höchstpreis $p_{\max}$ unterhalb des Gleichgewichtspreises eingeführt wird, ist die tatsächlich gehandelte Menge gleich der *angebotenen* Menge q_A (denn was nicht angeboten wird, kann auch nicht gekauft werden).

- **Konsumentenrente** = Fläche zwischen der Nachfragekurve und $p_{\max}$ über die Strecke von 0 bis q_A (oft Trapez = Rechteck + Dreieck).
- **Produzentenrente** = Dreieck zwischen $p_{\max}$ und der Angebotskurve.
- **Wohlfahrtsverlust** = Dreieck zwischen den Kurven von q_A bis zum ursprünglichen q^* .

Im Markt aus Aufgabe 17 wird ein Höchstpreis von 350 € festgesetzt.

- (a) Berechnen Sie die bei diesem Preis nachgefragte und die angebotene Menge. Welcher Überhang entsteht? (3 Punkte)
- (b) Berechnen Sie für die tatsächlich gehandelte Menge die neue Konsumentenrente und Produzentenrente. (6 Punkte)
- (c) Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust (Deadweight Loss) im Vergleich zum freien Markt. (5 Punkte)

Aufgabe 20. Auswirkungen einer Steuer mit Steueraufkommen (16 Punkte)

In einem Markt gelten:

$$\text{Nachfrage: } p = 500 - 0,5q, \quad \text{Angebot: } p = 100 + 0,5q.$$

Der Staat erhebt eine Steuer von 50 € pro Stück, die von den Anbietern abgeführt werden muss. Die Angebotsfunktion verschiebt sich zu $p = 150 + 0,5q$.

- (a) Berechnen Sie das Marktgleichgewicht vor und nach der Steuer. (4 Punkte)
- (b) Berechnen Sie die Konsumentenrente und die Produzentenrente nach der Steuer. (4 Punkte)
- (c) Berechnen Sie das Steueraufkommen. (3 Punkte)
- (d) Bestimmen Sie den Wohlfahrtsverlust (Deadweight Loss) durch die Steuer. (5 Punkte)

Aufgabe 21. Marktformen erkennen (10 Punkte)

Ordnen Sie die folgenden Märkte jeweils der passenden Marktform zu (Monopol, Oligopol, Polypol) und begründen Sie Ihre Entscheidung kurz. (*je 2 Punkte*)

- (a) Friseure in einer Großstadt
- (b) Betriebssysteme für Smartphones (iOS, Android)
- (c) lokale Wasserversorgung einer Gemeinde
- (d) Tankstellen an einer Autobahnausfahrt
- (e) der Markt für Suchmaschinen in Europa

Aufgabe 22. Marktanteile und Konzentration (8 Punkte)

In einem Markt gibt es vier Anbieter mit den Marktanteilen: A: 45 %, B: 30 %, C: 15 %, D: 10 %.

- (a) Welche Marktform liegt hier vor? Begründen Sie anhand der Anbieterzahl und der Verteilung der Marktanteile. (4 Punkte)
- (b) Beschreiben Sie die gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) der Anbieter und deren Auswirkung auf die Preispolitik. (4 Punkte)

Aufgabe 23. Verbraucherwohlfahrt in verschiedenen Marktformen (9 Punkte)

Vergleichen Sie die drei Hauptmarktformen Monopol, Oligopol und Polypol hinsichtlich (*je 3 Punkte*)

- (a) des Preisniveaus,
- (b) der Produktvielfalt und Qualität,
- (c) der Verhandlungsmacht der Verbraucher.

Begründen Sie Ihre Aussagen mit den jeweiligen Eigenschaften der Marktformen.

Aufgabe 24. Moderne Marktentwicklungen und Digitalisierung (10 Punkte)

Begriffsklärung: Ein *Netzwerkeffekt* liegt vor, wenn der Nutzen eines Gutes für den Einzelnen mit der Anzahl der anderen Nutzer steigt. Ein soziales Netzwerk mit nur drei Mitgliedern ist wenig wertvoll; mit Millionen Mitgliedern wird es sehr attraktiv. Diese Dynamik begünstigt die Marktkonzentration.

Die Digitalisierung hat neue marktbeherrschende Stellungen hervorgebracht, z. B. bei sozialen Netzwerken oder Online-Marktplätzen.

- (a) Erläutern Sie, warum digitale Plattformen häufig zu einer Monopol- oder Oligopol-situation tendieren. Gehen Sie auf den Begriff der *Netzwerkeffekte* ein. (5 Punkte)

- (b) Diskutieren Sie, welche staatlichen Regulierungsmöglichkeiten sinnvoll sein könnten, um den Wettbewerb zu fördern und Verbraucher zu schützen. (5 Punkte)

Aufgabe 25. Budgetgerade aufstellen und interpretieren (12 Punkte)

Begriffsklärung: *Opportunitätskosten* sind die „Kosten der entgangenen Möglichkeit“. Wenn man sich für ein Gut entscheidet, verzichtet man auf das nächstbeste Gut. Beispiel: Eine Stunde lernen statt arbeiten kostet den entgangenen Lohn. Bei der Budgetgerade entsprechen die Opportunitätskosten von Gut 1 dem Preisverhältnis p_1/p_2 – also der Menge an Gut 2, auf die man verzichten muss, um eine Einheit Gut 1 zusätzlich zu konsumieren.

Ein Student hat ein monatliches Budget von 960 €. Er gibt sein Geld für zwei Güter aus: Lebensmittel (x_1 , Preis $p_1 = 240$ € pro Warenkorb) und Freizeitaktivitäten (x_2 , Preis $p_2 = 120$ € pro Aktivität).

- (a) Stellen Sie die Budgetrestriktion als Gleichung auf. (2 Punkte)
- (b) Formen Sie die Gleichung in die Form $x_2 = \dots$ um und geben Sie die Budgetgerade an. (2 Punkte)
- (c) Wie viele Warenkörbe Lebensmittel kann der Student maximal kaufen, wenn er auf Freizeitaktivitäten vollständig verzichtet? (2 Punkte)
- (d) Wie viele Freizeitaktivitäten sind maximal möglich? (2 Punkte)
- (e) Welche Opportunitätskosten entstehen, wenn er einen weiteren Warenkorb Lebensmittel konsumiert? (Angabe in Einheiten von Gut 2) (4 Punkte)

Aufgabe 26. Einkommensänderungen (8 Punkte)

Ausgehend von der Situation aus Aufgabe 25 erhält der Student eine BAföG-Erhöhung, sodass sein Budget auf 1.200 € steigt.

- (a) Geben Sie die neue Budgetgerade an. (3 Punkte)
- (b) Zeichnen Sie die alte und die neue Budgetgerade in ein gemeinsames Diagramm (qualitativ). (2 Punkte)
- (c) Erläutern Sie, warum sich die Budgetgerade parallel verschiebt und was dies für die Konsummöglichkeiten bedeutet. (3 Punkte)

Aufgabe 27. Preisänderungen (8 Punkte)

Der Student hat weiterhin 1.200 € Budget. Der Preis für Lebensmittel steigt auf 300 € pro Warenkorb, der Preis für Freizeitaktivitäten bleibt bei 120 €.

- (a) Stellen Sie die neue Budgetgerade auf. (3 Punkte)
- (b) Vergleichen Sie die Steigung der neuen Gerade mit der ursprünglichen. Was bedeutet die steilere Steigung ökonomisch? (3 Punkte)
- (c) Wie viele Warenkörbe kann der Student nun maximal kaufen? (2 Punkte)

Aufgabe 28. Kombinierte Veränderungen (12 Punkte)

Die finanzielle Situation des Studenten ändert sich erneut: Er bekommt einen Nebenjob und verdient 400 € zusätzlich (Budget jetzt 1.600 €). Gleichzeitig sinkt der Preis für Freizeitaktivitäten auf 100 €, der Preis für Lebensmittel bleibt bei 300 €.

- (a) Wie lautet die neue Budgetrestriktion? (2 Punkte)
- (b) Formen Sie diese in die Budgetgerade um. (2 Punkte)
- (c) Welche zwei Effekte wirken hier zusammen? Beschreiben Sie die Veränderung der Budgetgerade (Lage und Steigung). (4 Punkte)
- (d) Ist das Güterbündel (4 Warenkörbe, 4 Freizeitaktivitäten) für den Studenten erschwinglich? Begründen Sie rechnerisch. (4 Punkte)

Aufgabe 29. Interpretation einer gegebenen Budgetgerade (12 Punkte)

Gegeben ist die Budgetgerade $x_2 = 50 - 0,8x_1$.

- (a) Wie hoch ist das Budget m , wenn $p_2 = 10$ €? (Hinweis: Der Achsenabschnitt auf der x_2 -Achse ist m/p_2 .) (3 Punkte)
- (b) Welchen Preis p_1 hat Gut 1? (Nutzen Sie die Steigung.) (3 Punkte)
- (c) Der Haushalt möchte 20 Einheiten von Gut 1 konsumieren. Wie viele Einheiten von Gut 2 kann er dann maximal noch kaufen? (3 Punkte)
- (d) Prüfen Sie rechnerisch, ob das Güterbündel (30; 30) für den Haushalt erschwinglich ist. (3 Punkte)

Glossar – Wichtige Fachbegriffe

Die folgenden Begriffe sollten Sie für die Klausur sicher beherrschen. Die englische Übersetzung dient zum besseren Nachschlagen in internationaler Literatur.

Deutsch	Englisch	Kurzdefinition
Bedürfnis	need	Empfundener Mangel mit dem Wunsch, ihn zu beseitigen.
Bedarf	demand (need with means)	Bedürfnis kombiniert mit Kaufkraft.
Nachfrage	demand	Bedarf, der konkret auf dem Markt geäußert wird.
Primärbedürfnis	primary need	Lebensnotwendiges Bedürfnis (z.B. Essen, Schlaf).
Sekundärbedürfnis	secondary need	Nicht lebensnotwendig (z.B. Urlaub, Schmuck).
Freies Gut	free good	Unbegrenzt verfügbar, kostenlos (z.B. Sonnenlicht).
Wirtschaftliches Gut	economic good	Knapp und mit Preis versehen.
Meritorisches Gut	merit good	Vom Staat gefördert, da gesellschaftlich erwünscht.
Demeritorisches Gut	demerit good	Vom Staat eingeschränkt, da gesellschaftlich schädlich.
Inferiores Gut	inferior good	Nachfrage sinkt bei steigendem Einkommen ($E_Y < 0$).
Normales Gut	normal good	Nachfrage steigt mit dem Einkommen ($0 < E_Y < 1$).
Superiores Gut	superior / luxury good	Nachfrage steigt überproportional ($E_Y > 1$).
Einkommenselastizität	income elasticity	$E_Y = \% \Delta x / \% \Delta Y$.
Preiselastizität	price elasticity	$E_p = \% \Delta x / \% \Delta p$.
Marktgleichgewicht	market equilibrium	Punkt, an dem Angebot = Nachfrage.
Angebotsüberhang	excess supply	Angebot > Nachfrage (Preis zu hoch).

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung des Glossars

Deutsch	Englisch	Kurzdefinition
Nachfrageüberhang	excess demand	Nachfrage > Angebot (Preis zu niedrig).
Höchstpreis	price ceiling	Staatlich festgelegter Maximalpreis.
Mindestpreis	price floor	Staatlich festgelegter Minimalpreis.
Subvention	subsidy	Staatliche Zahlung an Anbieter (Angebotsverschiebung).
Konsumentenrente	consumer surplus	Differenz zwischen maximaler Zahlungsbereitschaft und Marktpreis.
Produzentenrente	producer surplus	Differenz zwischen Marktpreis und minimalem Verkaufspreis.
Wohlfahrt	welfare	Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente.
Wohlfahrtsverlust	deadweight loss	Verlust an Gesamtwohlfahrt durch Markteingriffe.
Monopol	monopoly	Ein Anbieter, viele Nachfrager.
Oligopol	oligopoly	Wenige Anbieter, viele Nachfrager.
Polypol	perfect competition	Viele Anbieter und viele Nachfrager.
Netzwerkeffekt	network effect	Nutzen eines Gutes steigt mit der Anzahl der Nutzer.
Budgetrestriktion	budget constraint	$m = p_1x_1 + p_2x_2$.
Budgetgerade	budget line	Grafische Darstellung der maximal erschwinglichen Bündel.
Opportunitätskosten	opportunity cost	Wert der nächstbesten, entgangenen Alternative.